

양자 채널의 Choi 표현을 이용한 채널 분석과 응용

— 직관과 수식을 함께 정리한 보고서 —

이름 : 이재현 (2025-18876)

June 8, 2026

Abstract

본 보고서는 같은 프로젝트에서 작성한 두 판본, 즉 직관을 중심으로 한 “초심자용 안내서”와 수식을 중심으로 한 “이론 해설본”을 하나로 합쳐 정리한 것이다. 이때 이해를 돕기 위한 내용(읽기 경로, 손계산 예제, 요약 치트시트, 용어집)도 함께 보강했다. 본 보고서의 목표는 “quantum channel을 **Choi matrix**라는 하나의 행렬로 바꾸면, 서로 달라 보이는 다섯 가지 주제가 모두 같은 언어로 연결된다”는 점을, 왜 그런지에 대한 직관과 검증 가능한 등식 및 정리로 동시에 확인하는 것이라고 할 수 있다.

이를 위해 본문은 모든 핵심 개념을 (i) 말로 된 직관, (ii) 번호를 붙인 정의/성질/정리, (iii) 한 줄 수식 요약의 세 겹으로 설명했다. 양자역학의 가장 기초(상태, 측정, superposition)만 아는 독자를 위해 density matrix, tensor product, partial trace, quantum channel, complete positivity(CP), trace preservation(TP), Bloch sphere를 먼저 정의한 뒤, channel의 세 가지 동치 표현(Kraus, Stinespring, Choi)과 이들을 잇는 **Choi–Jamiołkowski isomorphism**

$$\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$$

을 증명 개요와 함께 제시했다. 그 위에서 다섯 작업, 즉 표현 변환 검증, process tomography, diamond norm 기반 channel discrimination, quantum comb를 이용한 non-Markovian 분석, interactive 시각화를 각각 fidelity 관계식 $F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$, Helstrom 한계, Watrous SDP, BLP/RHP measure, link product 같은 정량적 도구와 함께 전개했다. 모든 그림과 표, 수치는 원본과 동일하게 유지하되, 각 수치가 어떤 식에서 나오는지 함께 명시했다.

Contents

I 이 보고서를 읽는 방법	2
II 준비: 본문을 읽기 위한 도구들	2
A 양자 상태: 상태벡터에서 density matrix로	2
B trace와 partial trace	3
C 두 계를 합치기: tensor product와 entanglement	3
D quantum channel: unitary만으로 부족한 이유	4
E 한 qubit을 보는 그림: Bloch sphere	4
III 서론: 왜 Choi matrix인가	5
A Choi matrix란 정확히 무엇인가 — 세 가지 그림	5
B 형식적 정의와 핵심 정리	7
IV 작업 1 — channel 표현과 그 변환의 검증	7
A 먼저 알아야 할 것: channel을 적는 네 가지 방식	7
B 대표 channel의 닫힌 형과 Choi matrix	8
C 수치 검증: “오차 10^{-16} ”의 의미	9

V	작업 2 — Process Tomography와 Choi 재구성	10
A	먼저 알아야 할 것: tomography가 필요한 이유	10
B	비교 지표: fidelity와 diamond distance	11
C	이상적 Choi 대 재구성된 Choi	11
D	noise의 방향성: Bloch affine 진단	12
VI	작업 3 — Channel Discrimination, diamond norm, SDP	13
A	먼저 알아야 할 것: 구별과 비슷함은 다른 문제	13
B	수치 결과	14
VII	작업 4 — Non-Markovian Dynamics와 Quantum Combs	15
A	먼저 알아야 할 것: 단일 시점 channel의 한계	15
B	구조적 증거: comb와 memoryless product	17
VIII	작업 5 — Interactive Widget과 조건의 시각적 동치	18
IX	통합 해석과 한계	19
A	Choi matrix는 어떻게 다섯 작업을 하나로 묶었나	19
B	무엇을 조심해야 하는가	20
X	결론	20
A	요약 치트시트	20
B	영문 용어집	21
	References	22

I 이 보고서를 읽는 방법

본 보고서는 한 권 안에서 직관과 수식을 모두 다룬다. 이에 따라 독자의 배경에 맞추어 두 가지 읽기 경로를 활용할 수 있다.

- **직관 트랙(처음 접하는 독자):** 각 절의 파란 개념 상자와 초록 직관 요약을 먼저 따라 읽고, 정리와 증명은 건너뛰다. 이때 그림과 표의 해석 문단을 함께 읽으면 큰 줄기를 잡을 수 있었다.
- **수식 트랙(이론을 확인하려는 독자):** 번호를 붙인 정의/성질/정리와 주황 수식 상자를 중심으로 읽는다. 이때 각 수치 결과에는 그 값을 낳는 식이나 정리 번호가 달려 있다.

세 가지 상자의 역할

■ 개념 상자 (파랑)

새 용어를 도입하고 그 의미를 설명한다.

■ 직관 요약 (초록)

“결국 한 문장으로 무슨 뜻인가”를 정리한다.

■ 수식 상자 (주황)

정의식, 핵심 성질, 수치 재현을 모은다.

더불어 정의 / 성질 / 명제 / 정리 / 예제는 번호를 붙인 환경으로 제시하여 추적할 수 있도록 했다.

표기 약속(notation)

- $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$: 유한 차원 복소 Hilbert space, $d_A = \dim \mathcal{H}_A$. qubit은 $d = 2$.
- $L(\mathcal{H})$: $\mathcal{H}$ 위 linear operator 전체. $\text{Pos}(\mathcal{H}) = \{X \succeq 0\}$, $D(\mathcal{H}) = \{\rho \succeq 0, \text{Tr } \rho = 1\}$.
- $X^\dagger$ conjugate transpose, X^T transpose, $\bar{X}$ 성분별 켈레복소.
- $\succeq 0$: positive semidefinite(모든 eigenvalue ≥ 0). $\|X\|_1 = \text{Tr } \sqrt{X^\dagger X}$: trace norm.
- I_A identity operator, $\{|i\rangle\}$ computational basis, Pauli X, Y, Z , $\vec{\sigma} = (X, Y, Z)$.

마지막에 Appendix로 “개념 → 직관 → 핵심 식”을 한 장에 모은 요약 치트시트와, 영문 용어 집을 함께 두었다. 급할 때는 치트시트만 보아도 전체 지도를 얻을 수 있을것으로 생각된다.

II 준비: 본론을 읽기 위한 도구들

이 장의 목표는 하나다. 뒤에서 “channel을 Choi matrix로 바꾼다”는 문장이 나왔을 때, 그 한 문장의 모든 단어가 이미 친숙해지도록 만드는 것이라고 할 수 있다. 이에 각 도구를 직관과 수식으로 동시에 정의했다.

A 양자 상태: 상태벡터에서 density matrix로

기초 양자역학에서 한 양자계의 상태는 상태벡터 $|\psi\rangle$ 로 적는다. qubit은 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 처럼 두 basis 상태의 superposition으로 나타난다. 이렇게 단 하나의 벡터로 완전히 적히는 상태를 **pure state**라 한다. 그러나 실제로는 “70%로 $|0\rangle$, 30%로 $|1\rangle$ ”처럼 고전적 확률이 섞인 **mixed state**가 흔하고, 이는 하나의 벡터로 적을 수 없다. 이에 **density matrix** ρ 를 도입했다.

개념: density matrix ρ

pure state는 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, mixed state는 확률 p_k 로 $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$ 로 적는다. 직관적으로 상태에 대해 알고 있는 모든 통계를 담은 행렬이라고 생각할 수 있다.

정의 II.1 (density matrix). 계 $\mathcal{H}$ 의 상태는 $\rho = \rho^\dagger$, $\rho \succeq 0$, $\text{Tr} \rho = 1$ 을 만족하는 operator $\rho \in L(\mathcal{H})$ 이다.

성질 II.1 (density matrix의 기본 성질). 임의의 density matrix ρ 에 대하여 다음이 성립한다.

(i) **spectral decomposition** $\rho = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle\langle e_i|$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$ (eigenvalue들이 확률분포를 이룬다).

(ii) **expectation value** $\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A)$.

(iii) **purity** $\text{Tr}(\rho^2) = \sum_i \lambda_i^2 \leq 1$, 등호 $\iff$ pure state.

증명 개요 (i) Hermitian이고 $\succeq 0$ 이므로 spectral theorem으로 $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = \text{Tr} \rho = 1$ 로 계산된다. (ii) Tr 의 선형성과 순환성으로 성립한다. (iii) $\sum \lambda_i = 1$, $\lambda_i \geq 0$ 이면 $\sum \lambda_i^2 \leq (\sum \lambda_i)^2 = 1$ 이고, 등호는 rank-1일 때라고 할 수 있다. $\square$

직관: 성질 II.1의 “eigenvalue가 음이 아니다”와 정의의 “trace가 1이다”라는 두 조건이 이 보고서 전체의 씨앗이 된다. channel의 물리성 조건(CP/TP)이 바로 이 둘을 일반화한 것이라고 할 수 있었다.

B trace와 partial trace

개념: trace와 partial trace

trace $\text{Tr}(M)$ 은 대각 성분의 합으로, $\text{Tr}(\rho)$ 는 “전체 확률”, $\text{Tr}(\rho A)$ 는 “ A 의 expectation value”에 대응한다. **partial trace**는 joint state에서 한 계를 측정하지 않고 무시했을 때 남는 상태를 준다.

정의 II.2 (partial trace). $\text{Tr}_B : L(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) \rightarrow L(\mathcal{H}_A)$,

$$\text{Tr}_B(M) = \sum_k (I_A \otimes \langle k|_B) M (I_A \otimes |k\rangle_B),$$

이때 $\{|k\rangle_B\}$ 는 임의의 orthonormal basis이며, 정의는 basis 선택과 무관하다.

성질 II.2 (partial trace의 성질). Tr_B 는 선형이고 $\text{Tr}_A \circ \text{Tr}_B = \text{Tr}$, $\text{Tr}_B(\rho_A \otimes \rho_B) = \rho_A \text{Tr}(\rho_B)$, 더불어 $M \succeq 0 \Rightarrow \text{Tr}_B(M) \succeq 0$ 이다. reduced state는 $\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$ 로 주어진다.

C 두 계를 합치기: tensor product와 entanglement

qubit 여럿을 함께 다루려면 **tensor product** $\otimes$ 가 필요하다. 차원 d_A, d_B 의 두 계를 합치면 joint 계는 차원 $d_A d_B$ 가 된다(qubit 둘이면 4, basis는 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$).

개념: entanglement

joint state가 항상 $\rho_A \otimes \rho_B$ 처럼 두 부분의 곱으로 쪼개지지 않는다는 쪼개지지 않는 상태가 **entangled** 상태이다. 뒤에서 “보이지 않는 reference system과의 entanglement”이 complete positivity(CP)와 channel 구별 성능의 열쇠가 된다.

정의 II.3 (maximally entangled state). $\mathcal{H}_A \cong \mathcal{H}_B \cong \mathbb{C}^d$ 에서 비정규화 $|\Omega\rangle = \sum_{i=1}^d |i\rangle_A |i\rangle_B$ ($\langle\Omega|\Omega\rangle = d$), 정규화 $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}}|\Omega\rangle$ 로 둔다. qubit에서 $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 이다.

성질 II.3 (ricochet/transpose 항등식). 임의의 M 에 대해 $(M \otimes I)|\Omega\rangle = (I \otimes M^T)|\Omega\rangle$ 이 성립한다.

Proof. $(M \otimes I)|\Omega\rangle = \sum_{ij} M_{ji}|j\rangle|i\rangle$, $(I \otimes M^T)|\Omega\rangle = \sum_{ij} M_{ij}|i\rangle|j\rangle$ 이다. 이때 더미 지표 $i \leftrightarrow j$ 를 교환하면 두 식이 같음을 알 수 있었다. $\square$

성질 II.3은 Choi matrix에서 channel action을 복원하는 공식(정리 III.1)과, 뒤의 SDP 파트에서 “entanglement이 정보를 더한다”는 사실을 떠받친다.

D quantum channel: unitary만으로 부족한 이유

닫힌 계의 변화는 unitary U 로 $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$ 이다(noise가 없는 이상적 경우). 그러나 실제 장치에서는 qubit이 environment와 상호작용해 에너지가 새는 **relaxation**, 위상이 흐트러지는 **dephasing**, 그리고 calibration error가 함께 일어난다. 이렇게 열린 계의 변화는 unitary 하나로 적을 수 없고, 더 일반적인 **quantum channel**이 필요하다.

개념: quantum channel $\mathcal{E}$ 와 CP/TP

quantum channel은 density matrix를 density matrix로 보내는 linear map이다. 물리적이려면 **TP**(전체 확률 보존)와 **CP**(보이지 않게 entangled된 계까지 고려해도 결과가 정상)를 만족해야 한다.

정의 II.4 (quantum channel). linear map $\mathcal{E} : L(\mathcal{H}_A) \rightarrow L(\mathcal{H}_B)$ 가 다음을 만족하면 channel(CPTP map)이다.

- **TP**: 모든 X 에 대해 $\text{Tr}[\mathcal{E}(X)] = \text{Tr}[X]$.
- **CP**: 모든 n 에 대해 $\mathcal{E} \otimes \text{id}_n$ 이 positivity를 보존, 즉 $X \succeq 0 \Rightarrow (\mathcal{E} \otimes \text{id}_n)(X) \succeq 0$.

왜 “positive”가 아니라 “completely positive”인가

$n = 1$ 의 positivity만으로는 부족하다. 반례는 transpose map $T(\rho) = \rho^T$ 로, T 는 positive 이지만 completely positive는 아니다:

$$(T \otimes \text{id})(|\Phi\rangle\langle\Phi|) = \frac{1}{2} \text{SWAP} \quad \text{는 eigenvalue } -\frac{1}{2} \text{ 을 가진다.}$$

즉 남몰래 entangled된 reference system까지 고려하면 T 는 비물리적이다. CP는 “임의의 reference system 확장에서도 정당함”을 요구한다고 할 수 있다.

직관: TP는 “확률이 새지 않는다”, CP는 “남몰래 entangled된 계까지 고려해도 결과가 정상이다”이다. 물리적 channel = TP + CP라고 정리할 수 있다. 이 추상적 조건을 계산 가능하게 만드는 것이 다음 장의 Choi matrix이다.

E 한 qubit을 보는 그림: Bloch sphere

개념: Bloch sphere

qubit 상태는 $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$, $\vec{r} = (r_x, r_y, r_z)$ 로 단위 구 위 또는 안의 점이 된다. 표면($|\vec{r}| = 1$)은 pure, 내부는 mixed, 중심($\vec{r} = 0$)은 maximally mixed state $I/2$ 에 대응한다. channel은 구를 affine 변환 $\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}$ 로 찌그러뜨리고(M) 중심을 옮긴다($\vec{t}$).

성질 II.4 (Bloch sphere와 PSD). $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$ 의 eigenvalue는 $\frac{1 \pm |\vec{r}|}{2}$ 이고, purity는 $\text{Tr}(\rho^2) = \frac{1 + |\vec{r}|^2}{2}$ 이다. 이에 따라 $\rho \succeq 0 \iff |\vec{r}| \leq 1$ 임을 알 수 있다.

개념: unital channel

$\mathcal{E}(I) = I$ 이면 **unital**, 즉 maximally mixed state($I/2$, 구의 중심)를 보존한다($\vec{t} = 0$). 이때 주의할 점은 unital과 TP가 다른 조건이라는 것이다. TP는 “전체 확률 보존(출력 측)”, unital은 “중심 고정(입력 측)”을 의미한다. amplitude damping은 TP이지만 unital이 아니다.

- **depolarizing noise**: 구를 모든 방향으로 균일하게 수축시키며($\vec{t} \approx 0$) 중심을 유지한다.
- **amplitude damping noise**: excited state가 ground state로 내려가 구를 줄이면서 중심을 이동시킨다($\vec{t} \neq 0$). 이는 비-unital이다.

이를 통해 본론에 필요한 도구가 모두 준비되었다고 할 수 있다: density matrix, tensor product와 entanglement, partial trace, quantum channel, CP/TP, Bloch sphere.

III 서론: 왜 Choi matrix인가

모든 linear map이 물리적 channel은 아니다. channel은 TP여야 하고, reference system과의 entanglement까지 고려한 CP여야 한다. 이 조건 중 reference system을 아무리 크게 붙여도 정당해야 한다는 CP는 처음에는 다루기 까다롭다. 이때 **Choi matrix를 쓰면 이 조건이 단순해진다**. CP는 어떤 행렬의 eigenvalue가 음이 아니라는 조건으로, TP는 어떤 partial trace가 identity가 된다는 조건으로 내려온다.

개념: Choi matrix (이 보고서의 주인공)

입력 계 A 와 똑같은 짝을 하나 더 준비해 maximally entangled state를 만든 뒤, 한쪽에만 channel $\mathcal{E}$ 를 통과시킨다. 그 결과 남는 joint state가 Choi matrix이다. 즉 channel 전체를 사진 한 장으로 찍은 것이라고 생각할 수 있다.

A Choi matrix란 정확히 무엇인가 — 세 가지 그림

위 한 문장만으로는 Choi matrix가 구체적으로 어떤 행렬인지 잘 와닿지 않는다. 이에 같은 대상을 세 가지 그림으로 나누어 보았다. 세 그림은 모두 같은 행렬을 가리키며, 이 한 행렬이 어떻게 channel 전체를 담는지, 그리고 왜 CP가 eigenvalue 조건이 되는지를 각각 다른 각도에서 설명한다.

그림 1 — channel의 응답표 (block matrix). quantum channel $\mathcal{E}$ 는 linear하다. 이에 임의의 입력 ρ 를 basis 성분으로 펼치면

$$\rho = \sum_{i,j} \rho_{ij} |i\rangle\langle j| \implies \mathcal{E}(\rho) = \sum_{i,j} \rho_{ij} \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$$

이 된다. 즉 channel이 각 기본 block $|i\rangle\langle j|$ 에 무엇을 하는지($\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$)만 알면, 임의의 입력에 대한 답을 전부 알 수 있었다. Choi matrix는 바로 이 응답들을 한 곳에 모아 둔 표이다. (i, j) 칸에 $\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$ 를 넣은 block matrix로 나타낼 수 있다:

$$C_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \mathcal{E}(|0\rangle\langle 0|) & \mathcal{E}(|0\rangle\langle 1|) & \cdots \\ \mathcal{E}(|1\rangle\langle 0|) & \mathcal{E}(|1\rangle\langle 1|) & \cdots \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix}.$$

qubit($d = 2$)이라면 2×2 칸 각각이 2×2 block이므로 전체는 4×4 행렬이 된다. 이 그림에서 Choi matrix는 channel의 응답을 한 표에 모아 둔 lookup table에 해당한다.

직관: channel이 linear하기 때문에, 모든 입력에 대한 답이 기본 block d^2 개에 대한 답으로 압축된다. Choi matrix는 그 d^2 개의 답을 한 행렬에 정리한 것이다. 이를 통해 하나의 행렬이 channel 전체와 동등해진다(정리 III.1이 이 복원을 식으로 보장한다).

그림 2 — entangled 쌍의 절반을 통과시키기(실험 레시피). 그림 1에는 함정이 하나 있다. $|0\rangle\langle 0|, |1\rangle\langle 1|$ 은 실제 상태(density matrix)이지만, $|0\rangle\langle 1|$ 같은 비대각 block은 그 자체로는 물리적 상태가 아니다($\text{Tr} = 0$, 음의 eigenvalue). 이에 $|0\rangle\langle 1|$ 을 channel에 직접 넣어 볼 수는 없다. 그렇다면 응답 $\mathcal{E}(|0\rangle\langle 1|)$ 은 어떻게 물리적으로 얻을 수 있는가. 이때 entanglement을 쓰면 된다.

Choi matrix를 만드는 실험 레시피

1. 똑같은 두 계 A, B 를 maximally entangled state $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_i |i\rangle_A |i\rangle_B$ 로 준비한다.
2. 계 A 는 건드리지 않고 그대로 둔다. 계 B 만 channel $\mathcal{E}$ 에 통과시킨다.
3. 남은 두 계의 joint state를 tomography로 측정한다. 이때 그 상태가 정규화된 Choi matrix $\rho_{\mathcal{E}} = C_{\mathcal{E}}/d$ 이다.

왜 이 한 번의 실험이 channel 전체를 담는가. maximally entangled state에는 모든 basis 입력이 correlation 형태로 동시에 들어 있어서, B 에만 channel을 걸어도 A 와의 correlation에 비대각 응답 $\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$ 까지 전부 기록되기 때문이라고 생각된다(이를 보장하는 것이 성질 II.3의 transpose 항등식이다). 직접 넣을 수 없던 $|i\rangle\langle j|$ 의 응답을, entanglement을 통해 간접적으로 한꺼번에 읽어낼 수 있었다.

직관: channel을 검사할 때 입력을 하나씩 넣는 대신, 완벽히 correlated된 기준 신호인 entangled 쌍의 절반을 통과시킨다. channel이 남긴 흔적이 쌍의 correlation에 그대로 새겨져, 단 한 번의 측정으로 channel의 모든 응답을 잡아낼 수 있었다.

그림 3 — Choi matrix는 사실 진짜 양자 상태다 ($\Rightarrow$ 왜 $\text{CP} \iff \text{eigenvalue} \geq 0$). 그림 2의 레시피에서 마지막에 손에 쥐는 것은 실제 실험으로 만들어 낸 두 계의 joint state이다. channel $\mathcal{E}$ 가 물리적(CP)이라면, 그 출력은 당연히 정당한 양자 상태여야 한다. 즉 Hermitian이고, eigenvalue가 음이 아니며(≥ 0), 정규화하면 trace가 1이다. 이것이 $\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \geq 0$ 의 직관적 정제라고 할 수 있다.

거꾸로 어떤 map이 만든 Choi matrix에 음의 eigenvalue가 하나라도 있다면, 그것은 음의 확률을 가진 상태를 뜻하므로 물리적으로 불가능하다. 이에 그 map은 channel이 될 수 없다. 추상적이던 complete positivity가 여기서는 다음과 같은 구체적인 조건이 된다:

entangled 쌍의 절반을 통과시켜 얻은 검사 상태에 음의 확률이 없다.

completely라는 단어가 붙는 이유도 이 그림에서 분명해진다. channel을 계 B 에만 걸었는데도 건드리지 않은 reference system A 까지 포함한 joint state가 정당해야 하기 때문이다(앞서 본 transpose map 반례가 바로 이 지점에서 실패한다).

예제 III.1 (가장 쉬운 예: identity channel). 아무것도 하지 않는 channel $\mathcal{E} = \text{id}$ 을 레시피에 넣으면, B 를 통과시켜도 변화가 없으므로 결과는 처음의 entangled state 그대로이다. 이에 따라

$$C_{\text{id}} = |\Omega\rangle\langle\Omega|, \quad |\Omega\rangle = |00\rangle + |11\rangle, \quad C_{\text{id}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

eigenvalue는 $\{2, 0, 0, 0\}$ ($\geq 0 \Rightarrow \text{CP}$)이고 $\text{rank} = 1$ 로 나타났다. “noise 갈래가 없다”는 사실이 $\text{rank} = 1$ 로 나타난 것이라고 생각된다. 즉 identity channel의 Choi matrix는 maximally entangled state 그 자체이며, 이것이 뒤의 그림 1에서 identity가 가장 또렷한 구조를 보이는 이유라고 할 수 있었다.

B 형식적 정의와 핵심 정리

이제 세 그림을 하나의 식으로 적었다. 응답표(그림 1)와 entangled 쌍 통과(그림 2)는 정확히 같은 행렬이며, 다음 정의의 두 표현이 그 동일함을 나타낸다.

정의 III.1 (Choi matrix, input-first 규약).

$$C_{\mathcal{E}} = \sum_{i,j} |i\rangle\langle j|_A \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)_B = (\text{id}_A \otimes \mathcal{E})(|\Omega\rangle\langle\Omega|) \in L(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B).$$

정리 III.1 (channel action의 복원). $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I_B) C_{\mathcal{E}}]$.

Proof. $\text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I) C_{\mathcal{E}}] = \sum_{ij} \langle j | \rho^T | i \rangle \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \sum_{ij} \rho_{ij} \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \mathcal{E}(\rho)$ 로 계산된다. $\square$

정리 III.2 (Choi–Jamiołkowski; CP/TP의 행렬 판정). $\mathcal{E} \mapsto C_{\mathcal{E}}$ 는 linear isomorphism이고,

$$\boxed{\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A.}$$

더불어 $\text{rank}(C_{\mathcal{E}}) = \text{Kraus rank}$ 이며, spectral decomposition $C_{\mathcal{E}} = \sum_k \mu_k |v_k\rangle\langle v_k|$ 에서 $K_k = \sqrt{\mu_k} \text{mat}(|v_k\rangle)$ 로 얻어진다.

증명 개요 CP $\Leftarrow$: $C_{\mathcal{E}} \succeq 0$ 이면 $C_{\mathcal{E}} = \sum_k |w_k\rangle\langle w_k|$ 로 쓰고 $\text{mat}(|w_k\rangle) = K_k$ 로 두면 정리 III.1에서 $\mathcal{E}(\rho) = \sum K_k \rho K_k^\dagger$ 이 되어 CP이다. CP $\Rightarrow$: $C_{\mathcal{E}}$ 는 PSD 입력의 상이므로 $\succeq 0$ 이다. TP: $\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = \sum_{ij} |i\rangle\langle j| \text{Tr}[\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)] = I_A \iff \text{Tr}[\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)] = \delta_{ij} \iff$ TP임을 알 수 있다. $\square$

이 장의 결론

channel이 물리적인지 여부가 두 개의 linear algebra 점검으로 환원된다.

$$\underbrace{C_{\mathcal{E}} \succeq 0}_{\text{eigenvalue} \geq 0 \text{ (CP)}} \quad \text{그리고} \quad \underbrace{\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A}_{\text{partial trace=identity (TP)}}.$$

이에 나머지 모든 장은 이 두 조건을 계산하거나, 두 Choi matrix를 비교하거나, 여러 시점으로 확장하는 이야기라고 할 수 있다.

예제 III.2 (bit-flip channel의 Choi 손계산). bit-flip channel $\mathcal{E}(\rho) = (1-p)\rho + pX\rho X$ 의 Kraus는 $\{\sqrt{1-p}I, \sqrt{p}X\}$ 이다. $|\Omega\rangle = |00\rangle + |11\rangle$, $(I \otimes X)|\Omega\rangle = |01\rangle + |10\rangle$ 이므로

$$C_{\mathcal{E}} = (1-p)(|00\rangle + |11\rangle)(\langle 00| + \langle 11|) + p(|01\rangle + |10\rangle)(\langle 01| + \langle 10|) = \begin{pmatrix} 1-p & 0 & 0 & 1-p \\ 0 & p & p & 0 \\ 0 & p & p & 0 \\ 1-p & 0 & 0 & 1-p \end{pmatrix}.$$

CP 점검: 두 2×2 block $(1-p)\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $p\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 eigenvalue는 $\{2(1-p), 0\}$, $\{2p, 0\}$ 이다. 이에 전체 eigenvalue $\{2(1-p), 2p, 0, 0\} \geq 0 \Rightarrow$ CP이고, $\text{rank} = 2 = \text{Kraus 개수}$ 임을 확인할 수 있었다. **TP 점검:** $\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}})$ 의 대각은 $(1-p) + p = 1$, $p + (1-p) = 1$, 비대각 0 $\Rightarrow \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$ 로 나타났다. 이를 통해 정리 III.2이 손으로도 확인되었다.

본 보고서의 구성은 다음과 같다. 표현 변환 검증 $\rightarrow$ process tomography $\rightarrow$ SDP channel discrimination $\rightarrow$ non-Markovian/quantum comb $\rightarrow$ interactive widget $\rightarrow$ 통합 해석 $\rightarrow$ 결론의 순서로 전개하며, 마지막에 요약 치트시트와 영문 용어집을 Appendix로 두었다.

IV 작업 1 — channel 표현과 그 변환의 검증

A 먼저 알아야 할 것: channel을 적는 네 가지 방식

같은 함수를 식, 그래프, 표로 적을 수 있듯, 한 channel도 여러 방식으로 적을 수 있다. 이때 어느 것이 옳은가가 아니라 문제마다 편한 방식이 다르다는 점이 중요하다.

개념: channel의 네 가지 표현

Kraus

$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$. noise의 물리적 갈래를 보여준다.

Choi

channel을 행렬 $C_{\mathcal{E}}$ 하나로. CP/TP, rank, eigenvalue를 한눈에 본다.

Stinespring

“더 큰 공간의 unitary + partial trace”. noise의 기원을 해석한다.

Natural(Liouville)

펼친 density matrix에 작용하는 행렬. composition이 행렬곱이 된다.

정리 IV.1 (Kraus / Stinespring 표현). $\mathcal{E}$ 가 CP $\iff \mathcal{E}(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$ 로 쓰인다. 추가로 TP $\iff \sum_k K_k^\dagger K_k = I_A$ 이다. 동치로, CPTP $\iff$ isometry $V : \mathcal{H}_A \rightarrow \mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_E (V^\dagger V = I)$ 로 $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_E(V \rho V^\dagger)$, $V = \sum_k K_k \otimes |k\rangle_E$ 로 적힌다.

정의 IV.1 (vectorization과 natural 표현). 열-쌍기 $\text{vec}(|i\rangle\langle j|) = |j\rangle|i\rangle$ 이면 $\text{vec}(A\rho B) = (B^T \otimes A) \text{vec}(\rho)$ 이다. 이에 따라

$$N_{\mathcal{E}} = \sum_k \overline{K_k} \otimes K_k, \quad \text{vec}(\mathcal{E}(\rho)) = N_{\mathcal{E}} \text{vec}(\rho).$$

성질 IV.1 (composition은 행렬곱). $N_{\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1} = N_{\mathcal{E}_2} N_{\mathcal{E}_1}$.

직관: 네 표현은 같은 channel의 네 얼굴이다(정리 IV.1, III.2). tomography는 Choi를 얻고, noise 해석에는 Kraus가, composition 계산에는 natural이 편하다. 이에 변환이 정확히 일치해야 뒤가 흔들리지 않는다고 할 수 있다.

B 대표 channel의 닫힌 형과 Choi matrix

depolarizing channel

$$\mathcal{E}_p(\rho) = (1-p)\rho + p \text{Tr}(\rho) \frac{I}{2}, \quad M = (1-p)I_3, \quad \vec{t} = 0 \text{ (unital)}.$$

Choi eigenvalue는 $\{2(1-p) + \frac{p}{2}(\times 1), \frac{p}{2}(\times 3)\}$ 이다. 최소 eigenvalue = $\frac{p}{2}$ 이고, $p = 0.3 \Rightarrow$ 0.15로 계산되어 표 1와 일치한다.

amplitude damping channel

$$K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}, \quad K_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M = \text{diag}(\sqrt{1-\gamma}, \sqrt{1-\gamma}, 1-\gamma), \quad \vec{t} = (0, 0, \gamma).$$

TP: $K_0^\dagger K_0 + K_1^\dagger K_1 = I$. unital 아님: $\mathcal{E}(I) = \text{diag}(1+\gamma, 1-\gamma) \neq I$. Kraus rank = 2 $\Rightarrow$ rank($C_{\mathcal{E}}$) = 2 ($\gamma = 0.3$, 표 1).

이 닫힌 형이 그림 1에서 눈으로 본 패턴 차이의 수식 근거가 된다: identity는 rank-1, depolarizing은 대각이 균일($\vec{t} = 0$), amplitude damping은 중심 이동($\vec{t} \neq 0$)으로 나타났다.

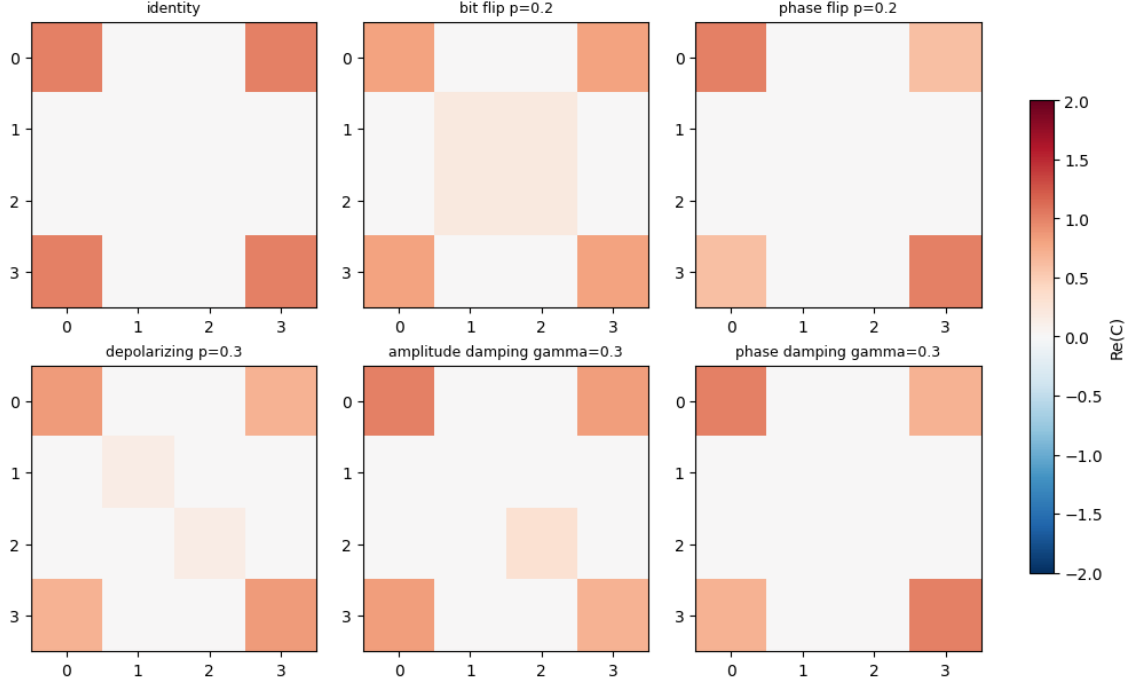


Fig 1. 대표 qubit channel들의 Choi matrix 실수부. Identity는 rank-1 pure 구조, depolarizing은 대각이 균일해지고, amplitude damping은 비대칭 relaxation 구조로 나타난다. 앞 절의 닫힌 형이 이를 정량적으로 설명한다

그림 1에서 identity의 Choi는 이상적 maximally entangled 구조(특정 위치에 큰 coherence)를, depolarizing은 maximally mixed로 밀리며 구조가 약해짐을 보인다(Bloch의 균일 수축과 동일한 내용이다). amplitude damping은 균일 수축으로 설명되지 않고, maximally mixed state조차 보존하지 않아 TP이지만 비-unital임을 확인할 수 있었다.

성질 IV.2 ($TP \neq \text{unital}$). $\mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$; $\mathcal{E} \text{ unital} \iff \mathcal{E}(I) = I \iff \text{Tr}_A(C_{\mathcal{E}}) = I_B$. Bloch에서 중심 이동 $\vec{t} \neq 0$ 이 곧 비-unital성이라고 할 수 있다.

C 수치 검증: “오차 10^{-16} ”의 의미

machine precision

배정밀도 단위 반올림은 $\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-52} \approx 2.22 \times 10^{-16}$ 이다. 두 결과의 차이가 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 이면 “수치적으로 동일”, $\sim 10^{-1}$ 이면 진짜 차이로 보았다(예: 뒤의 -0.27).

표 1 이론 파트의 주요 수치 검증 결과

항목	관측값	해석(근거 식/정리)
Identity channel	Choi rank = 1	$\text{rank}(C_{\mathcal{E}}) = \text{Kraus rank}$ (정리 III.2); noise 없음.
Depolarizing $p = 0.3$	min eig = 0.15, TP=True, unital=True	min eig = $p/2 = 0.15 \geq 0$ (CP); $\vec{t} = 0$ (unital).
Amplitude damping $\gamma = 0.3$	TP=True, unital=False, rank=2	$\sum K_k^\dagger K_k = I$; $\vec{t} = (0, 0, \gamma) \neq 0$.
Random round-trip	error $\approx 2.56 \times 10^{-16}$	Choi→Kraus→action $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 로 일치.
Composition check	error $\approx 2.48 \times 10^{-16}$	$N_{\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1} = N_{\mathcal{E}_2} N_{\mathcal{E}_1}$ (성질 IV.1).

표 1을 한 줄씩 보면 다음과 같다. identity channel의 Choi rank가 1이라는 것은 noise 갈래가 없음을 뜻하므로 깨끗한 unitary임을 확인할 수 있었다. depolarizing의 최소 eigenvalue가 $0.15 > 0$ 이므로 모든 eigenvalue가 음이 아니어서 CP이고 unital도 True임을 확인할 수 있었다. amplitude damping은 TP=True이지만 unital=False로 나와, 앞 절에서 본 중심 이동을 수치가 그대로 확인할 수 있었다. 마지막 두 줄의 round-trip과 composition 오차가 10^{-16} 수준이라는 것은 네 가지 표현이 서로 일치함을 의미한다고 생각된다.

참고. perturbed identity는 Hermitian이고 $\text{Tr}_B \approx I$ 여도 작은 음의 eigenvalue 하나로 CP=False가 된다. 정리 III.2의 $C_{\mathcal{E}} \succeq 0$ 은 거의 만족하는 정도로는 안 되고 정확히 만족해야 한다. 이는 뒤의 tomography에서 raw reconstruction을 그대로 믿으면 안 되는 이유라고 생각된다. shot noise가 비물리적(음의 eigenvalue) Choi를 만들면 CPTP projection이 필요하다.

V 작업 2 — Process Tomography와 Choi 재구성

A 먼저 알아야 할 것: tomography가 필요한 이유

이론적 Choi는 코드로 바로 계산할 수 있지만, 실제 장치에서 어떤 channel이 작용했는지는 직접 알 수 없다. X gate를 실행해도 이상적 X 뒤에 amplitude damping, depolarizing noise, coherent error가 섞일 수 있다.

개념: process tomography

의료 CT처럼 여러 각도의 정보를 합쳐 내부를 복원한다. 알 수 없는 channel에 정보적으로 완전한 입력 $\{\rho_a\}$ 를 넣고 출력 $\mathcal{E}(\rho_a)$ 를 측정한 뒤, linear 관계 $\mathcal{E}(\rho_a) = \text{Tr}_A[(\rho_a^T \otimes I)C_{\mathcal{E}}]$ (정리 III.1)를 $C_{\mathcal{E}}$ 에 대해 푼다(**linear inversion**).

정의 V.1 (CPTP projection). shot noise로 $\hat{C} \not\succeq 0$ 일 때 가장 가까운 물리적 channel로 사영한다:

$$C^* = \arg \min_C \left\| C - \hat{C} \right\|_1 \quad \text{s.t. } C \succeq 0, \text{Tr}_B(C) = I_A,$$

이는 볼록 최적화(SDP)이다. MLE는 같은 제약 아래 우도를 최대화하는 변형이라고 할 수 있다.

재현성을 위해 실제 hardware 대신 offline simulated data를 사용했다(pipeline 검증 목적). 기준 gate는 그림 2이며, noise는 회로가 아니라 그 뒤의 Choi-level channel로 적용했다.

개념: X, H, CNOT

X: 양자 NOT($|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$). H: 균등 superposition을 만드는 Hadamard. **CNOT**: control q_0 가 $|1\rangle$ 일 때만 target q_1 을 뒤집는 2큐비트 entanglement gate. 앞 둘은 1큐비트, CNOT은 2큐비트라는 점이 뒤 결과 해석의 핵심이 된다.

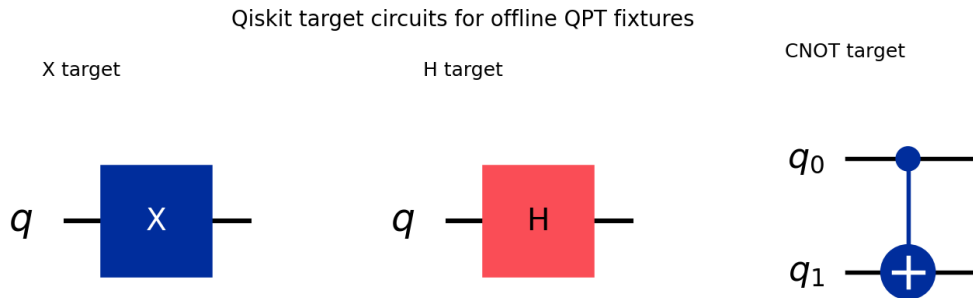


Fig 2. Offline QPT fixture의 target circuits. X, H는 1큐비트, CNOT은 2큐비트이다. Noise는 target gate 뒤의 Choi-level channel로 적용했다

B 비교 지표: fidelity와 diamond distance

정의 V.2 (process fidelity). $F(\rho, \sigma) = (\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho}\sigma\sqrt{\rho}})^2$. channel의 process fidelity는 정규화 Choi state $\rho_{\mathcal{E}} = C_{\mathcal{E}}/d_A$ 로 $F_{\text{pro}}(\mathcal{E}, \mathcal{F}) = F(\rho_{\mathcal{E}}, \rho_{\mathcal{F}})$ (entanglement fidelity와 동치).

정리 V.1 (average gate fidelity 관계). $F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}} + 1}{d + 1}$ (Horodecki-Nielsen).

표 3의 수치 재현

정리 V.1로 표의 값을 그대로 계산할 수 있었다.

$$X(d=2) : \frac{2(0.959583)+1}{3} = 0.973055, \quad H(d=2) : \frac{2(0.94)+1}{3} = 0.960000, \\ \text{CNOT}(d=4) : \frac{4(0.92)+1}{5} = 0.936000.$$

즉 표의 두 fidelity는 한 공식으로 서로 묶여 있다고 할 수 있다.

정의 V.3 (diamond norm). $\|\Delta\|_{\diamond} = \max_{\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_R)} \|(\Delta \otimes \text{id}_R)(\rho)\|_1$, $\dim \mathcal{H}_R = \dim \mathcal{H}_A$ (최댓값은 pure state에서 달성). half-diamond distance = $\frac{1}{2} \|\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\|_{\diamond}$.

fidelity 대 diamond: fidelity는 Choi state끼리의 평균적 겹침이고, diamond는 최악의 입력 (entanglement 허용)에서의 차이이다. X 가 $F_{\text{pro}} = 0.96$ 로 평균적으로 비슷해도 half-diamond = $0.08 \neq 0$ 로, 최악에서는 구별됨을 알 수 있었다.

C 이상적 Choi 대 재구성된 Choi

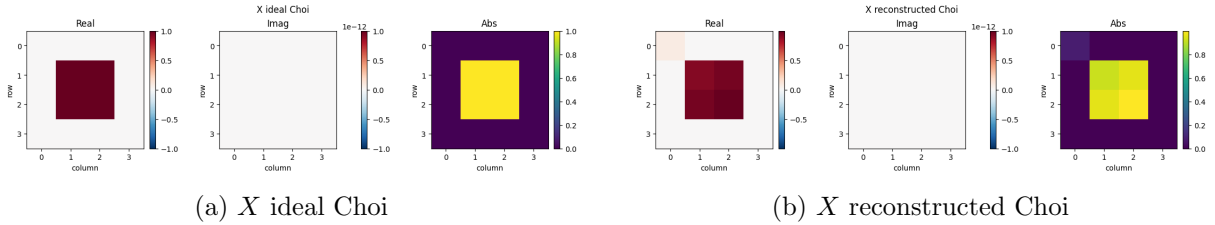


Fig 3. X 의 ideal/reconstructed Choi. 큰 구조는 유지되되 ideal pattern을 벗어난 작은 성분이 나타난다. 이는 이상적 unitary에 noise가 더해진 형태라고 생각된다

두 행렬이 완전히 같다면 $F_{\text{pro}} = 1$, half-diamond = 0이어야 한다. 측정된 결과는 $F_{\text{pro}} = 0.959583$, half-diamond = 0.080000 으로 나타났다. 이를 통해 평균적으로는 비슷하지만 최악에서는 차이가 남는 구도를 확인할 수 있었다.

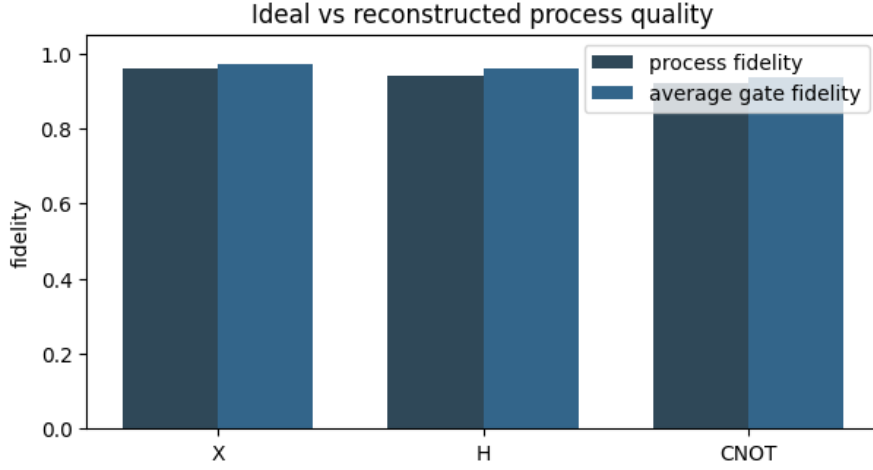


Fig 4. X, H, CNOT 의 process/average gate fidelity. 모두 1보다 작아 noise가 존재하며, CNOT이 가장 낮게 나타났다

참고 (차원이 커지면 왜 나빠지나). CNOT은 2큐비트라 $C_{\mathcal{E}} \in L(\mathbb{C}^{16})$ 이고, 전역 depolarizing의 Pauli error 갈래 수는 $d^2 - 1 = 15$ 로 1큐비트의 3보다 많다. 이에 같은 세기라도 오차가 더 많은 방향으로 분산되어 F_{pro} 가 낮아진다고 생각된다.

D noise의 방향성: Bloch affine 진단

정의 V.4 (잔차 channel의 affine 진단). 잔차를 $\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}$ 로 보고 $M = U\Sigma V^\dagger$, $\Sigma = \text{diag}(s_1, s_2, s_3)$ 로 둔다. 다음과 같이 분류한다.

$$\|\vec{t}\|_2 > \tau \Rightarrow \text{relaxation-like}, \quad \|\vec{t}\|_2 \approx 0 \ \& \ \text{spread}(s_i) \approx 0 \Rightarrow \text{depolarizing-like},$$

이때 $\text{spread} = \max_i s_i - \min_i s_i$, $\tau = 0.05$ 로 두었다.

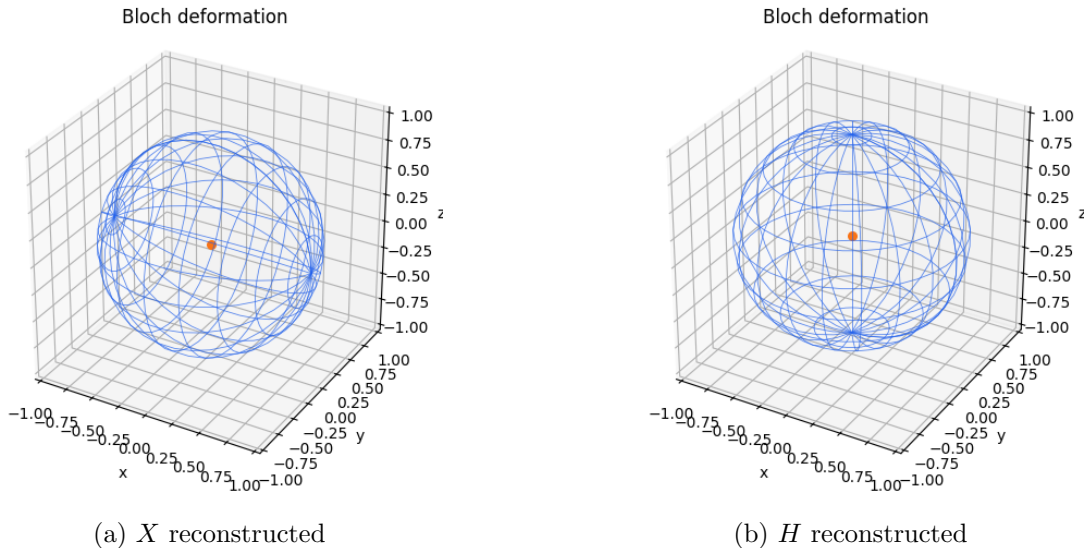


Fig 5. 재구성된 1큐비트 channel의 Bloch 변형. depolarizing-like는 균일 수축($\vec{t} \approx 0$), amplitude-damping-like는 중심 이동($\vec{t} \neq 0$). fidelity 숫자만으로 안 보이는 방향성을 보여준다

그림 5은 fidelity만으로는 설명하기 어려운 부분을 보완한다. fidelity는 하나의 숫자로 평균적 유사도를 말해 주지만, noise가 어느 방향으로 작용하는지는 직접 보여주지 않는다. 반면 Bloch

변형을 보면 구가 균일하게 줄어드는지, 특정 방향으로 이동하는지를 확인할 수 있었다. 이 진단은 그림만 보고 정성적으로 붙인 것이 아니다. 재구성된 Choi를 Pauli-transfer 표현으로 바꾼 뒤 affine action을 계산하여 얻었다.

표 2 1큐비트 재구성 channel의 Bloch affine 진단. H 의 $10^{-15}, 10^{-12}$ 는 사실상 0으로 보았다

Gate	$\ \vec{t}\ _2$	SV spread	Mean shrinkage	진단 근거
X	0.07999965	0.03916625	0.94611071	$\ \vec{t}\ _2 > 0.05 \Rightarrow$ relaxation-like.
H	1.999×10^{-15}	1.999×10^{-12}	0.92000000	$\ \vec{t}\ _2, \text{spread} \approx \mathcal{O}(\varepsilon) \Rightarrow$ isotropic depolarizing-like.

표 2을 보면 X 는 중심 이동 $\|\vec{t}\|_2 \approx 0.08$ 로 기준값 0.05보다 크므로 relaxation으로 분류되었다. H 는 $\|\vec{t}\|_2$ 가 10^{-15} 로 사실상 0이고 축별 차이도 10^{-12} 로 0이며 전체 수축만 뚜렷하므로 depolarizing으로 분류할 수 있었다. 이에 따라 tomography는 세 가지를 함께 보아야 안정적으로 해석된다고 생각된다: heatmap은 구조적 차이를, fidelity는 한 숫자 요약, Bloch는 물리적 noise 모양을 보여 준다. 세 관찰을 종합한 값이 표 3이다.

표 3 Offline simulated QPT 결과 (F_{avg} 는 정리 V.1로 유도)

Gate	F_{pro}	F_{avg}	Half-diamond	진단
X	0.959583	0.973055	0.080000	amplitude-damping-like relaxation
H	0.940000	0.960000	0.060000	depolarizing-like isotropic shrinkage
CNOT	0.920000	0.936000	0.080000	stochastic global depolarizing-like noise

참고 (비물리적 재구성). linear inversion perturbation의 최소 eigenvalue -0.270000 은 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 가 아닌 진짜 음수이다(정리 III.2 위반). 이에 raw reconstruction은 물리적 channel로 받아들이기 어렵고, CPTP projection으로 $C^* \succeq 0$ 을 회복해야 한다. 이는 결과를 보기 좋게 만드는 후처리가 아니다. density matrix와 channel이 반드시 만족해야 하는 물리 법칙(eigenvalue ≥ 0)을 회복하는 과정이라고 생각된다.

VI 작업 3 — Channel Discrimination, diamond norm, SDP

A 먼저 알아야 할 것: 구별과 비슷함은 다른 문제

fidelity는 평균적 유사도를 말해 준다. 그러나 두 channel을 실제로 얼마나 잘 구별하는가는 별개의 문제이다. 동전을 던져 $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1$ 중 하나를 주면, 원하는 입력으로 측정해 어느 쪽인지 맞히는 게임을 생각할 수 있다.

정리 VI.1 (Holevo–Helstrom). 사전확률 $\frac{1}{2}$ 씩으로 두 상태 ρ_0, ρ_1 를 구별하는 최적 성공확률은

$$p_{\text{succ}}^{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\rho_0 - \rho_1\|_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} T(\rho_0, \rho_1),$$

최적 측정은 $\rho_0 - \rho_1$ 의 양/음 고유공간 사영이다. 이때 $T(\rho_0, \rho_1) = \frac{1}{2} \|\rho_0 - \rho_1\|_1$.

증명 개요 POVM $\{M, I - M\}$ 의 성공확률은 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{Tr}[M\Delta]$, $\Delta = \Delta_+ - \Delta_-$ 이다. $\text{Tr}[M\Delta] \leq \text{Tr} \Delta_+ = \frac{1}{2} \|\Delta\|_1$ 이고, $M = \Delta_+$ 사영에서 등호가 성립한다. $\square$

정리 VI.2 (channel 구별과 diamond norm). $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1$ 을 한 번 사용해 구별하는 최적 성공확률(reference system 허용)은

$$p_{\text{succ}}^{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\|_{\diamond}.$$

증명 개요 입력 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_R$ 에 정리 VI.1을 적용하면 성공확률은 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|(\Delta \otimes \text{id}_R)(|\psi\rangle\langle\psi|)\|_1$ 이고, $|\psi\rangle$ 로 최대화하면 $= \|\Delta\|_{\diamond}$ 이다. $\square$

왜 reference system(ancilla)이 도움이 되는가

$\|\cdot\|_\diamond$ 의 최댓값이 entangled $|\psi\rangle$ 에서 달성될 수 있기 때문이다. 단독 입력만 쓰면 더 작은 값만 얻는다:

$$\max_{\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A)} \|\Delta(\rho)\|_1 \leq \|\Delta\|_\diamond,$$

이때 부등호가 엄격할 수 있다. 이는 표 4의 $0.750 \rightarrow 0.875$ 향상의 근원이라고 할 수 있다.

정리 VI.3 (Watrous SDP). Δ 의 Choi $J = C_\Delta(A)$ 입력)에 대해

$$\|\Delta\|_\diamond = \max_{W, \rho} \langle J, W \rangle \quad \text{s.t.} \quad 0 \preceq W \preceq \rho \otimes I_B, \quad \rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A),$$

변수 $W \succeq 0, \rho \succeq 0$ 의 볼록 문제로 효율적으로 풀린다 (Watrous 2009/2012).

개념: SDP가 자연스러운 이유

물리적으로 가능한 대상은 모두 $\succeq 0$ 제약으로 표현되므로, 최적 전략 찾기가 $\succeq 0$ 아래 선형 목적 최적화(SDP)가 된다. 이때 **Choi matrix J 가 SDP의 입력 데이터**라는 점이 핵심이라고 할 수 있다. Choi가 operational한 양과 직결되는 통로가 된다.

B 수치 결과

먼저 가장 해석하기 쉬운 경우로 depolarizing channel의 parameter가 바뀔 때 성공확률이 어떻게 변하는지 보았다. 이 예시는 두 channel의 차이가 커질수록 구별이 쉬워진다는 기본 직관을 확인하는 역할을 한다.

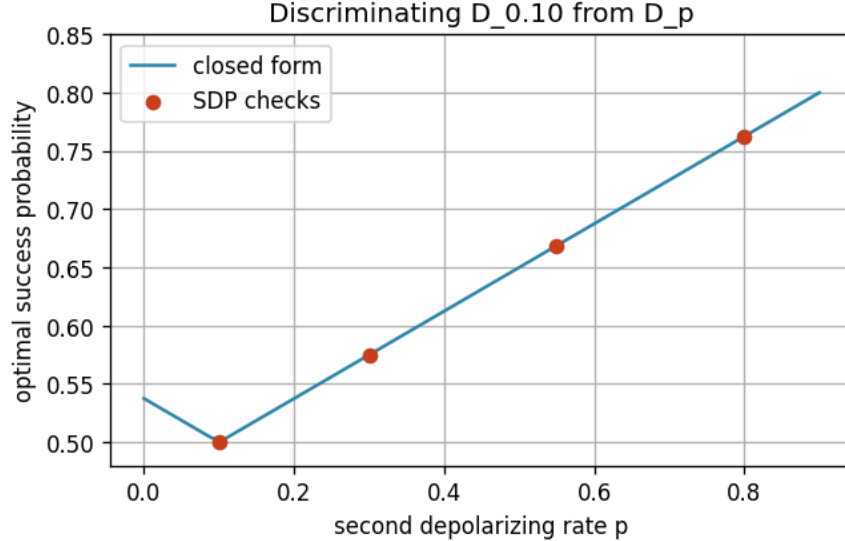


Fig 6. Depolarizing parameter 차이에 따른 구별 success probability. 차이가 0이면 $p \rightarrow \frac{1}{2}$ (찍기), 커지면 정리 VI.2에 따라 p 가 증가한다

그림 6에서 성공확률이 0.5 근처라는 것은 찍기와 큰 차이가 없음을 뜻한다. 기준 channel과 비교 channel의 depolarizing 세기가 거의 같으면 출력 상태의 차이가 작아져 구별이 어려워진다고 생각된다. 반대로 parameter 차이가 커질수록 출력 상태들이 더 많이 달라지고, 이에 따라 최적 측정의 성공확률도 증가함을 확인할 수 있었다.

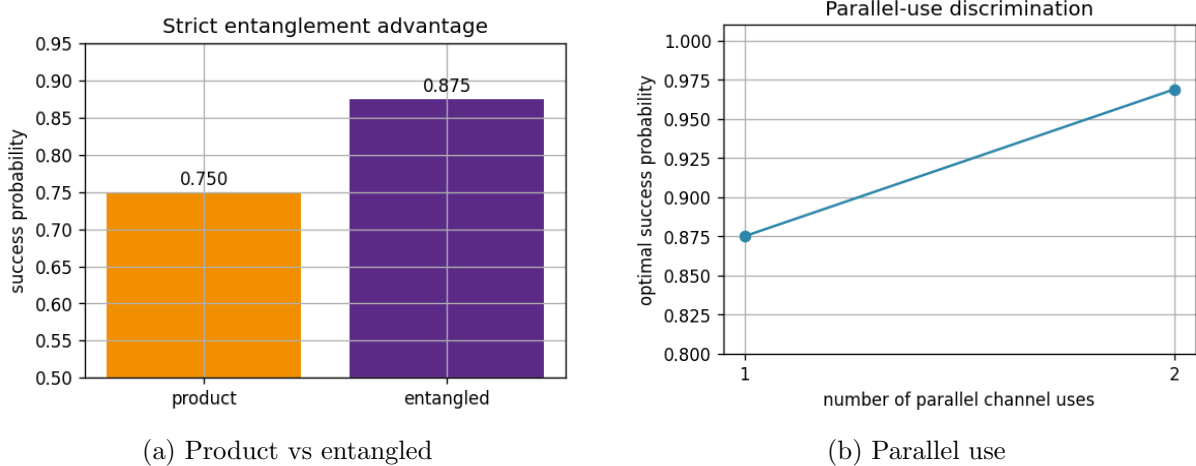


Fig 7. entanglement과 반복 사용의 이점. product 0.750000, ancilla-assisted 0.875000, 2-shot parallel 0.968750으로 나타났다

단독 입력과 entangled 입력의 차이는 실제로 구별 성능을 끌어올리는 operational advantage로 나타났다. reference system과 entanglement을 만들면 channel 작용이 joint state의 correlation에도 흔적을 남겨, 그 추가 정보로 성공확률이 오른다(0.75 → 0.875). 더불어 2-shot 결과가 0.968750까지 오른 것도 자연스럽게 생각된다. 같은 channel을 여러 번 쓸 수 있으면 한 번의 출력보다 더 많은 정보를 얻고, 두 channel의 차이가 누적되기 때문이다.

성질 VI.1 (병렬 사용은 곱 channel의 diamond norm). n 번 병렬 사용 전략의 성공확률은 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\mathcal{E}_0^{\otimes n} - \mathcal{E}_1^{\otimes n}\|_\diamond$ 로 차이가 누적된다. 다만 차원이 d_A^n 으로 지수적으로 증가하여 SDP 비용이 급증한다.

표 4 SDP 기반 channel discrimination 결과

전략	성공확률	근거
Bit-flip closed-form 검증	0.625000	해석적 $\ \cdot\ _\diamond$ 와 SDP(정리 VI.3) 일치 → 구현 신뢰성.
Product input	0.750000	$\max_\rho \ \Delta(\rho)\ _1$ (reference 없음).
Ancilla-assisted input	0.875000	전체 $\ \Delta\ _\diamond$ (정리 VI.2).
2-shot parallel	0.968750	차이 누적.

표 4의 첫 줄(0.625)은 손으로 풀 수 있는 bit-flip(예제 III.2의 channel)의 해석적 diamond norm과 SDP 수치가 일치함을 확인한 것으로, 구현 자체가 옳음을 알 수 있었다. 이후 0.750 → 0.875 → 0.969의 단조 증가는 reference 없음 → entanglement → 반복에 대응한다고 할 수 있다.

VII 작업 4 — Non-Markovian Dynamics와 Quantum Combs

A 먼저 알아야 할 것: 단일 시점 channel의 한계

지금까지의 Choi는 하나의 입력-출력 관계를 설명했다. 그러나 시간 과정에서 계가 environment와 여러 번 상호작용하고 그 environment가 다음 시점에도 기억을 남기면 단일 channel로 설명되지 않는다.

개념: Markovian 대 non-Markovian

Markovian은 기억 없는 과정으로, environment로 새어 나간 정보가 돌아오지 않는다. **non-Markovian**은 environment에 저장된 정보가 계로 되돌아올 수 있다. 각 시점 marginal이

멸정한 CPTP라도 시점 간 correlation이 남으면 전체는 기억 없는 곱으로 분해되지 않는다.

정의 VII.1 (dynamical map과 CP-divisibility). 시간 channel 족 $\{\Lambda(t)\}(\Lambda(0) = \text{id})$ 에서 중간 전파자 $V(t, s)$ 를 $\Lambda(t) = V(t, s)\Lambda(s)$ 로 정의한다. 모든 $t \geq s$ 에서 $V(t, s)$ 가 CP이면 **CP-divisible**(Markovian)이라 한다.

성질 VII.1 (CPTP의 trace-distance 수축성). CPTP Λ 와 두 상태에 대해 $T(\Lambda\rho, \Lambda\sigma) \leq T(\rho, \sigma)$ 이다. 즉 물리적(CP) 진화는 구별 가능성을 증가시키지 못한다.

직관(성질 VII.1의 위력): trace distance가 다시 증가하면, 그 구간의 중간 전파자는 CP일 수 없다. 이는 정보가 environment에서 계로 되돌아온 것으로, 기억 효과의 신호라고 생각된다.

개념: trace distance와 BLP measure

trace distance $T = \frac{1}{2} \|\rho - \sigma\|_1$ 는 두 상태의 구별 가능성을 나타낸다(0이면 구별 불가). noise는 보통 T 를 단조 감소시키지만, 다시 증가하면 기억 효과의 증거가 된다.

정의 VII.2 (BLP measure). $\sigma(t) = \frac{d}{dt}T(\Lambda(t)\rho_1, \Lambda(t)\rho_2)$ 일 때 $\mathcal{N}_{\text{BLP}} = \max_{\rho_1, \rho_2} \int_{\sigma(t) > 0} \sigma(t) dt$. > 0 이면 non-Markovian이다.

개념: RHP-style witness

RHP는 중간 전파자 $V(t + \epsilon, t)$ 의 CP성을 직접 본다. $g(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon} (\|(\text{id} \otimes V(t + \epsilon, t))|\Omega\rangle\langle\Omega|\|_1 - 1)$ 이 V 가 CP인 동안 0, 깨지면 > 0 이 된다. 이를 적분한 것이 RHP-style witness이다. BLP가 정보 역류를, RHP가 중간 단계의 비-CP성을 본다고 할 수 있다.

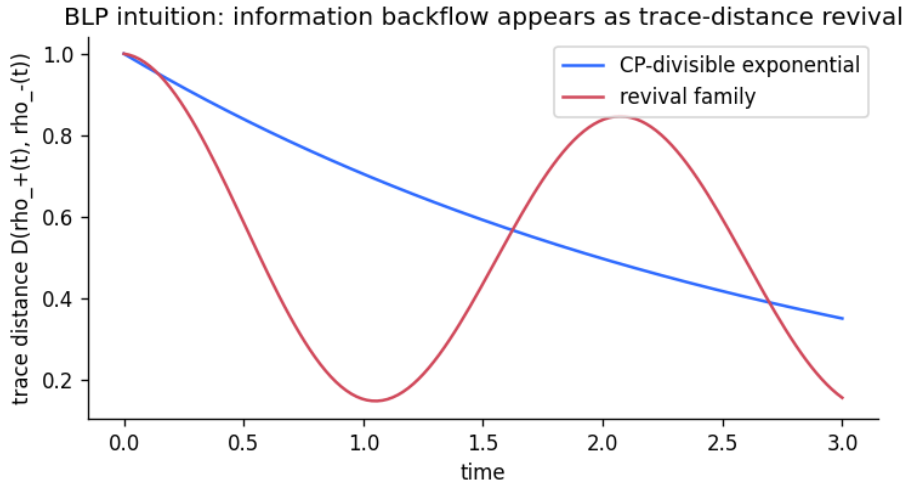


Fig 8. trace distance의 시간 변화. Markovian dephasing은 단조 감소($\sigma \leq 0$, 성질 VII.1와 부합)하지만, revival dephasing은 다시 증가($\sigma > 0$)하여 $\mathcal{N}_{\text{BLP}} > 0$. 정보가 environment에서 system으로 되돌아온 것으로 생각된다

그림 8에서 exponential dephasing의 trace distance는 계속 줄어든다. 이는 두 상태를 구별할 정보가 시간이 지나며 줄어드는 상황이라고 할 수 있다. 반대로 revival dephasing에서는 trace distance가 다시 증가하는 구간이 나타나는데, 이는 이전에 environment로 흘러나갔던 정보가 일부 되돌아온 것이라고 생각된다.

B 구조적 증거: comb와 memoryless product

trace distance 곡선만으로는 다중 시점 과정 전체의 구조를 직접 볼 수 없다. 이에 전체 two-use 과정을 하나의 comb로 놓고 기억 없는 곱과 비교했다.

개념: quantum comb

여러 time slot의 입력-출력을 하나의 큰 Choi-like operator로 묶은 것이다. 이름이 빗(comb)인 것은 시간 축을 따라 단자(이빨)가 늘어선 모양 때문이라고 할 수 있다. 단일 channel에서는 안 보이는 시간 correlation과 기억 잔여물을 드러낸다.

정의 VII.3 (quantum comb의 인과 위계). N -comb은 $\bigotimes_k \mathcal{H}_k$ (변갈아 in/out) 위 $C \succeq 0$ 이다. 2-comb은

$$\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}, \quad \text{Tr}_1 C^{(1)} = I_0$$

를 만족한다(Chiribella–D’Ariano–Perinotti). 이는 정리 III.2의 TP($\text{Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A$)를 여러 시점으로 확장한 것이라고 할 수 있다.

정의 VII.4 (link product과 correlation norm). comb 합성은 공유 계의 partial trace와 transpose를 결합한 **link product** $\star$ 로 주어진다. 기억 없는 과정은 $C_{\text{prod}} = \bigotimes_k C^{(k)}$ 로 분해되고, relative correlation norm

$$\eta = \frac{\|C - C_{\text{prod}}\|_1}{\|C\|_1}$$

이 $\neq 0$ 이면 시점 간 correlation(기억)이 존재한다.

개념: collision model

제가 environment 입자들과 차례로 충돌하는데, 같은 environment를 재사용하면 첫 충돌의 흔적이 다음 충돌에 영향을 준다. 즉 environment 재사용이 기억의 원천이 된다.

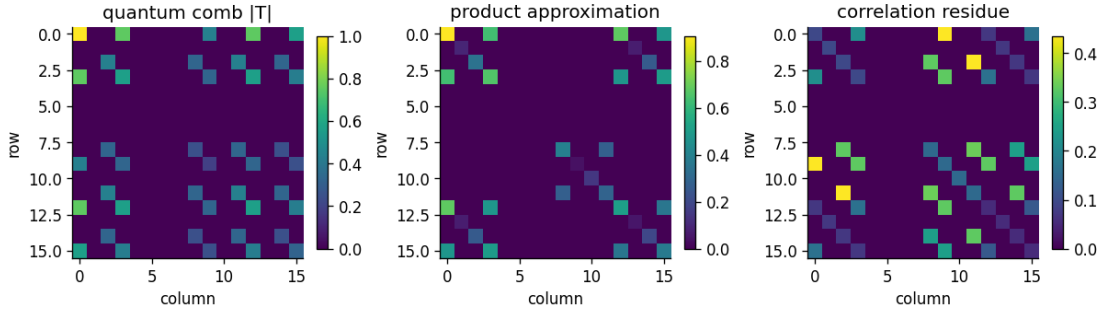


Fig 9. Two-use collision model의 comb(좌), memoryless product(중), 그리고 둘의 차이(우). 차이가 0이 아니면 시점 간 correlation이 존재함을 뜻하며, 독립적 두 channel의 연속으로 설명되지 않는다고 생각된다

collision model의 수치 검증

$C \in L(\mathbb{C}^{16})$, 최소 eigenvalue $-1.774 \times 10^{-16} = \mathcal{O}(\epsilon_{\text{mach}}) \Rightarrow C \succeq 0$ (물리적). 인과 위계=True. 그러나 곱 분해 가능성=False, $\eta = \|C - C_{\text{prod}}\|_1 / \|C\|_1 \approx 0.5307 \neq 0$. 이 $\eta \neq 0$ 이 기억 효과의 정량적 핵심 증거이다.

기억은 각 시점 marginal 자체보다 시점 간 correlation에서 나온다고 생각된다. 다음 그림이 이를 보여준다.

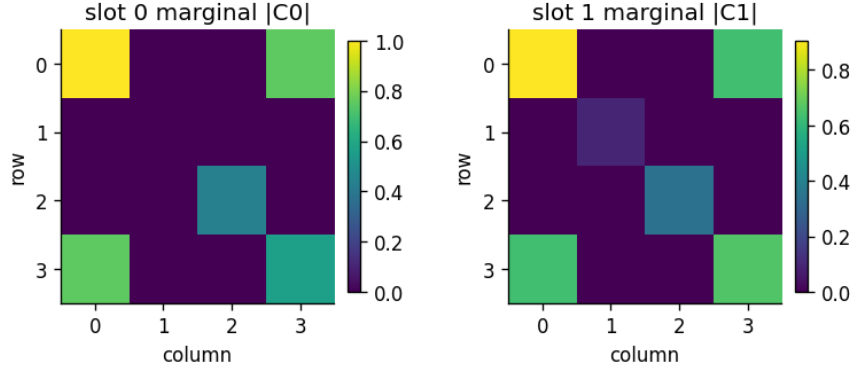


Fig 10. 각 slot의 marginal Choi. 개별로는 정상적인 1단계 channel처럼 보이나, 곱만으로는 전체 comb를 복원할 수 없었다($\eta \neq 0$). 매 시점 멀쩡한 channel을 얻어도 전체가 Markovian이라 결론낼 수 없음을 알 수 있었다

표 5 비마르코프성 witness 결과. 정의가 다른 두 진단이 같은 결론으로 나타났다

Channel family	BLP grid estimate	RHP-style grid witness
Exponential dephasing	0.000000	0.000000
Revival dephasing	0.699240	0.896321

표 5에서 exponential dephasing은 $\mathcal{N}_{\text{BLP}} = 0$, RHP= 0으로 CP-divisible임을 확인할 수 있었다. 반면 revival dephasing은 둘 다 양수로, 정의가 서로 다른 두 measure가 동일하게 non-Markovian을 가리켰다. 이를 통해 결과가 robust함을 확인할 수 있었다.

VIII 작업 5 — Interactive Widget과 조건의 시각적 동치

Widget은 정리 III.2의 두 조건을 실시간으로 보여준다. 수식으로 $C_{\mathcal{E}} \succeq 0$, $\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$ 는 간단해 보이지만, channel 작용에서 어떤 모양인지 곧바로 떠올리기는 쉽지 않다. 이에 parameter를 움직이면 다음이 동시에 갱신되도록 구성했다.

$$\underbrace{\text{Choi eigenspectrum,}}_{C_{\mathcal{E}} \succeq 0? \text{ (CP)}} \quad \underbrace{\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}),}_{=I_A? \text{ (TP)}} \quad \underbrace{\text{Kraus } \{K_k\},}_{\text{정리 III.2}} \quad \underbrace{\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}.}_{\text{Bloch}}$$

앞 네 작업은 Choi를 따로 사용했지만, widget은 이들을 한 화면에서 연결한다. amplitude damping을 고르면 Choi 패턴과 eigenvalue뿐 아니라 Bloch가 어느 방향으로 변형되는지도 동시에 볼 수 있었다.

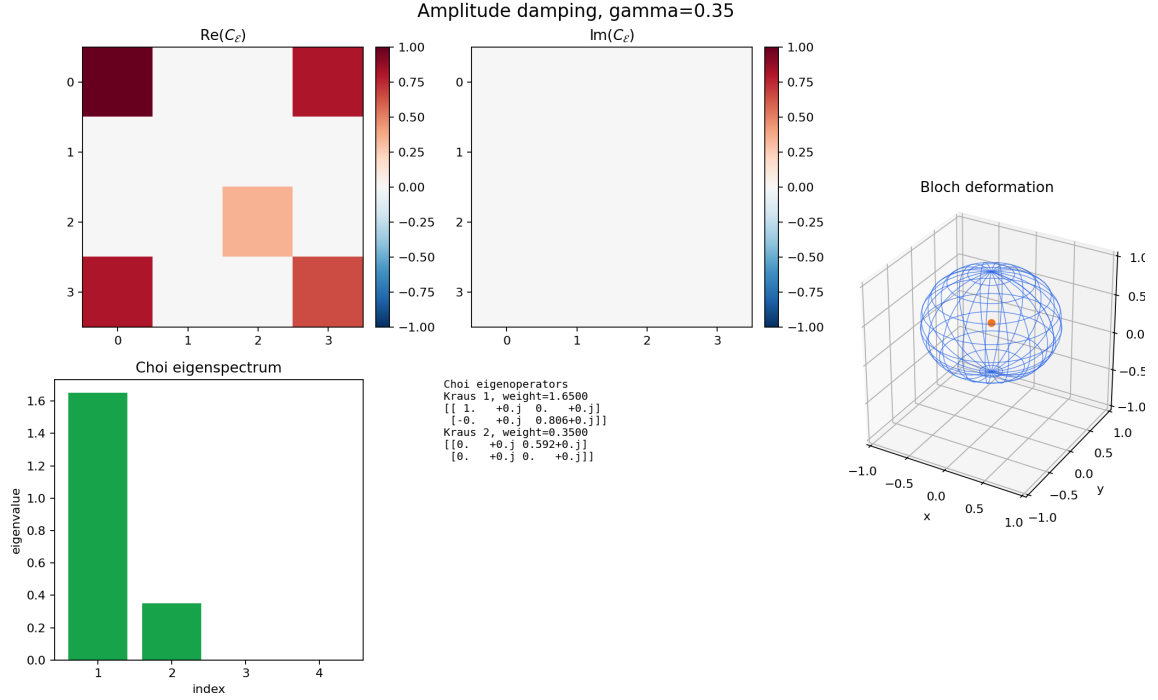


Fig 11. amplitude damping 예시. Choi 실수부/허수부/절댓값(좌), Choi eigenvalue와 Bloch 변형(우). $\vec{t} = (0, 0, \gamma) \neq 0$ 이라 중심이 이동하며, 이는 비-unital성의 시각적 표현이라고 할 수 있다

성질 VIII.1 (CP 경계의 시각적 신호). *parameter*를 CP 영역 밖으로 옮기면 C_E 에 음의 *eigenvalue*가 나타난다(정리 III.2 위반). 성분 변화는 작아 보여도 $\min \text{eig}(C_E) < 0$ 이 되는 순간 비물리적이 된다. 이는 앞서 본 *perturbed identity*, 비물리적 재구성과 같은 현상의 대화형 버전이라고 할 수 있다.

이에 따라 widget은 작업 1의 CP/TP 판정, 작업 2의 noise 진단($M, \vec{t}$), 작업 3의 channel 차이를 한 화면에서 잇는 역할을 한다고 생각된다.

IX 통합 해석과 한계

A Choi matrix는 어떻게 다섯 작업을 하나로 묶었나

가장 중요한 통합점은 Choi matrix가 공통 interface로 작동했다는 것이라고 생각된다. 작업 1에서 표현 변환과 CP/TP 판정의 기준이 되었고, 작업 2에서 재구성 대상이자 fidelity와 noise 진단의 출발점이 되었으며, 작업 3에서 두 Choi의 차이가 SDP 입력이 되었다. 더불어 작업 4에서 다중 시점 comb로 확장되었고, 작업 5에서 시각적 대시보드로 표현되었다.

표 6 Choi 표현의 통합적 역할

파트	Choi matrix의 역할	핵심 식
이론 Tomography	표현 변환 · 물리성 판정 재구성 대상	$C_E \succeq 0(\text{CP}), \text{Tr}_B C_E = I_A(\text{TP})$ $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I)C_E], F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$
SDP Combs	최적화 입력 데이터 다중 시점 확장	$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\ _{\diamond}$ $\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}, \eta = \ C - C_{\text{prod}}\ _1 / \ C\ _1$
Widget	조건의 동치 표현	$\min \text{eig}(C_E) \geq 0$

종합하면 Choi matrix는 단일 선형 대상 $C_{\mathcal{E}} \in L(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$ 위에서 물리성을 판정하고($\succeq 0$, $\text{Tr}_B = I$), 재구성의 대상이 되며, 두 행렬의 차이가 최적화의 입력($\|\cdot\|_{\diamond}$)이 되고, 다중 시점으로 확장된다(comb). 같은 표현을 끝까지 유지한 덕에 다섯 작업이 하나의 식 체계로 연결될 수 있었다.

B 무엇을 조심해야 하는가

참고 (규모의 한계). $C_{\mathcal{E}}$ 의 크기는 $d_A d_B$ 이고 SDP 변수는 $\mathcal{O}((d_A d_B)^2)$ 이다. N -comb은 $\prod_k d_k$ 로 지수적으로 증가(η 계산 비용 포함)한다. 이에 대규모로 가려면 symmetry, tensor network, randomized benchmarking 같은 압축이 필요할것으로 생각된다.

참고 (하드웨어 주장 금지). tomography 수치는 offline simulated fixture 기반이다. 이에 표의 F_{pro} , diamond 값을 실제 IBM hardware 성능으로 해석하면 안 된다. 하드웨어를 주장하려면 backend 이름, 보정 시각, shot 수, job ID, raw count, uncertainty 추정이 함께 제시되어야 한다. 본 결과는 분석 pipeline과 해석 방식의 검증으로 보는 것이 적절하다고 생각된다.

X 결론

본 보고서에서는 Choi 표현이 왜 강력한 도구인지를 직관과 수식으로 확인하였다. 핵심은 **Choi–Jamiołkowski isomorphism**(정리 III.2)으로,

$$\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$$

이 모든 작업의 토대가 되었음을 알 수 있었다.

- **이론(작업 1):** Kraus/Choi/Stinespring/natural이 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 로 일관되게 변환됨을 확인할 수 있었다.
- **Tomography(작업 2):** 재구성 Choi가 fidelity($F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$), diamond distance, Bloch 변형으로 noise의 크기와 방향을 드러냄을 확인할 수 있었다.
- **SDP(작업 3):** $p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\cdot\|_{\diamond}$ 로 diamond norm이 구별 성공확률과 직결되고, entanglement 과 반복이 성능을 높임($0.75 \rightarrow 0.875 \rightarrow 0.969$) 알 수 있었다.
- **Quantum comb(작업 4):** marginal이 멀쩡해도 $\eta \neq 0$ 이면 전체에 기억 correlation이 남음을 BLP/RHP로 확인할 수 있었다.
- **Widget(작업 5):** 조건들을 한 화면에서 보여 수식과 직관의 간격을 줄일 수 있었다.

특히 CP 조건이 “eigenvalue ≥ 0 ”으로, TP 조건이 “partial trace = I ”로 바뀐다는 점이 계산과 해석 모두에서 큰 장점이라고 생각된다. 다만 계가 커질수록 $C_{\mathcal{E}}$ 와 SDP의 크기가 빠르게 증가하므로, 향후 더 효율적인 표현과 근사 방법을 함께 고려해야 할것으로 생각된다.

A 요약 치트시트

표 7 개념 $\rightarrow$ 직관 $\rightarrow$ 핵심 식 요약

개념	직관 (한 문장)	핵심 식
density matrix ρ	상태에 대한 모든 통계	$\rho = \rho^\dagger \succeq 0, \text{Tr } \rho = 1$
partial trace	한 계를 무시했을 때 남는 상태	$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$
maximally entangled	Choi의 재료가 되는 상태	$ \Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_i ii\rangle$
quantum channel	물리적으로 가능한 상태 변화	CP + TP

표 7 개념 → 직관 → 핵심 식 요약

개념	직관 (한 문장)	핵심 식
completely positive (CP)	entangled된 계까지 정상	$(\mathcal{E} \otimes \text{id}_n)(X) \succeq 0$
trace-preserving (TP)	확률이 새지 않음	$\text{Tr}[\mathcal{E}(X)] = \text{Tr} X$
Choi matrix	channel의 사진 한 장	$C_{\mathcal{E}} = (\text{id} \otimes \mathcal{E})(\Omega\rangle\langle\Omega)$
CP 판정	사진의 eigenvalue 보기	$\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0$
TP 판정	partial trace 보기	$\mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A$
Kraus rank	noise 갈래 수	$\text{rank}(C_{\mathcal{E}})$
action 복원	사진에서 channel 되살리기	$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I)C_{\mathcal{E}}]$
process fidelity	평균적 유사도	$F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$
diamond norm	최악의 입력에서의 차이	$\ \Delta\ _{\diamond} = \max_{\rho} \ (\Delta \otimes \text{id})\rho\ _1$
channel 구별	얼마나 잘 맞이나	$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\ _{\diamond}$
trace distance	두 상태 구별 가능성	$T = \frac{1}{2} \ \rho - \sigma\ _1$
CP-divisibility	기억 없음(Markovian)	중간 전파자 $V(t, s)$ CP
BLP measure	정보 역류량	$\int_{\sigma>0} \sigma(t) dt$
quantum comb	다중 시점 Choi	$\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}$
correlation norm η	기억의 크기	$\ C - C_{\text{prod}}\ _1 / \ C\ _1$

B 영문 용어집

표 8 영문 용어와 그 뜻

영문 용어	한국어 / 뜻
density matrix	density matrix; pure/mixed state를 모두 적는 operator ρ
pure / mixed state	pure state(벡터 하나) / mixed state(확률 혼합)
positive semidefinite (PSD)	positive semidefinite; 모든 eigenvalue ≥ 0 , 기호 $\succeq 0$
tensor product	tensor product $\otimes$; 여러 계를 하나로 합침
entanglement	entanglement; 곱으로 분해되지 않는 joint state
partial trace	partial trace; 한 계를 무시하고 남기는 연산
quantum channel	quantum channel; 물리적 상태 변화(CPTP)
completely positive (CP)	completely positive; reference system 확장에서도 positivity 보존
trace-preserving (TP)	trace-preserving; 전체 확률 보존
unital	unital; maximally mixed state $I/2$ 보존($\vec{t}=0$)
Kraus representation	Kraus 표현 $\sum_k K_k \rho K_k^\dagger$
Stinespring dilation	Stinespring 표현; 더 큰 공간의 unitary + partial trace
Choi matrix	Choi matrix; channel을 행렬 하나로
Choi–Jamiołkowski iso.	Choi–Jamiołkowski isomorphism; channel $\leftrightarrow$ matrix
process tomography	process tomography; channel을 측정으로 재구성
linear inversion	linear inversion; 측정에서 $C_{\mathcal{E}}$ 직접 풀이
CPTP projection	CPTP projection; 가장 가까운 물리적 channel로 보정
process / average fidelity	process / average gate fidelity; 평균적 유사도
diamond norm	diamond norm; 최악 입력에서의 channel 차이
Holevo–Helstrom bound	상태 구별 최적 성공확률 한계
semidefinite program (SDP)	semidefinite program; $\succeq 0$ 제약 최적화
ancilla	ancilla; 보조(reference) qubit

표 8 영문 용어와 그 뜻

영문 용어	한국어 / 뜻
trace distance	trace distance; 두 상태 구별 거리
Markovian / non-Markovian	기억 없음 / 기억 있음
CP-divisibility	CP-divisibility; Markovian의 한 정의
BLP / RHP measure	non-Markovianity 척도(정보 역류 / 중간 비-CP)
quantum comb	quantum comb; 다중 시점 과정의 Choi-like operator
collision model	collision model; environment 재사용으로 기억 생성
link product	link product; comb 합성 연산 ★

References

- (1) M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010.
- (2) M.-D. Choi, “Completely positive linear maps on complex matrices,” *Linear Algebra and its Applications*, 1975.
- (3) A. Jamiolkowski, “Linear transformations which preserve trace and positive semidefiniteness of operators,” *Reports on Mathematical Physics*, 1972.
- (4) J. Watrous, *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, 2018.
- (5) J. Watrous, “Semidefinite programs for completely bounded norms,” *Theory of Computing*, 2009.
- (6) M. Horodecki, P. Horodecki, and R. Horodecki, “General teleportation channel, singlet fraction, and quasidistillation,” *Physical Review A*, 1999.
- (7) G. Chiribella, G. M. D’Ariano, and P. Perinotti, “Quantum circuit architecture,” *Physical Review Letters*, 2008.
- (8) H.-P. Breuer, E.-M. Laine, and J. Piilo, “Measure for the degree of non-Markovian behavior of quantum processes,” *Physical Review Letters*, 2009.
- (9) Á. Rivas, S. F. Huelga, and M. B. Plenio, “Entanglement and non-Markovianity of quantum evolutions,” *Physical Review Letters*, 2010.